

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC
TRƯỜNG TH, THCS & THPT
CHU VĂN AN

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC
VÀO LỚP 6 NĂM HỌC 2025 – 2026
MÔN: TOÁN

Thời gian làm bài: 60 phút
(Không kể thời gian phát đề)

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN (1,5 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. Mỗi câu trắc nghiệm thí sinh chỉ chọn một chữ cái đứng trước phương án đúng nhất và ghi vào giấy thi.

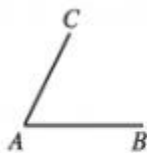
Câu 1. Chữ số 8 trong số 385 219 có giá trị là:

- A. 800 000 B. 80 000 C. 8 000 D. 800

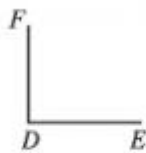
Câu 2. Chu vi hình tròn có bán kính r là:

- A. $3,14 \times r$ B. $3,14 \times r \times r$ C. $3,14 \times 2 \times r$ D. $3,13 \times 3 \times r$

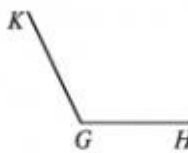
Câu 3. Trong các hình vẽ sau, góc ở hình nào là góc tù?



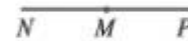
Hình 1



Hình 2



Hình 3



Hình 4

- A. Hình 1 B. Hình 2 C. Hình 3 D. Hình 4

Câu 4. Một trường học đã thống kê phương tiện di chuyển từ nhà đến trường của học sinh vào một ngày trong tuần. Kết quả điều tra được thể hiện ở biểu đồ bên (Hình 5).



Hình 5

Cách di chuyển nào được học sinh dùng nhiều nhất?

- A. Đi bộ B. Xe bus C. Xe máy D. Xe đạp

Câu 5. Ba số nào dưới đây tạo thành ba số lẻ liên tiếp?

- A. 345; 347; 348. B. 243; 245; 249.
C. 710; 712; 714. D. 513; 515; 517.

Câu 6. Kết quả nội dung chạy 800 m của 4 bạn học sinh được ghi lại trong bảng sau:

Học sinh	Tuấn	Mai	Thúy	Hung
Thời gian chạy	4 phút 13 giây	5 phút 07 giây	4 phút 48 giây	4 phút 16 giây

Trong 4 bạn trên, bạn nào chạy chậm nhất?

- A. Tuấn B. Mai C. Thúy D. Hung

PHẦN II. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN (1,5 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 7 đến câu 9. Mỗi câu thí sinh chỉ viết đáp án vào giấy thi.

Câu 7. Tính diện tích toàn phần của một hình lập phương cạnh 5 cm.

Câu 8. Làm tròn số 36 247 đến hàng chục.

Câu 9. Đổi 45 phút ra giờ.

PHẦN III. TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Câu 10. (1,0 điểm) Tính:

a) $12,8 + 26,31 + 88,2$

b) $2025 - 25 \times 37$

Câu 11. (1,5 điểm) Tìm x:

a) $x : 1,2 = 3,04$

b) $42 : (18 - x) = 6$

c) $x \times \frac{4}{9} + \frac{5}{9} = \frac{13}{9}$

Câu 12. (1,5 điểm)

a) Tung một đồng xu có hai mặt: S và N 8 lần liên tiếp, ta có kết quả như sau:

Lần gieo	Kết quả gieo	Lần gieo	Kết quả gieo
1	Xuất hiện mặt S	5	Xuất hiện mặt N
2	Xuất hiện mặt N	6	Xuất hiện mặt S
3	Xuất hiện mặt N	7	Xuất hiện mặt N
4	Xuất hiện mặt S	8	Xuất hiện mặt N

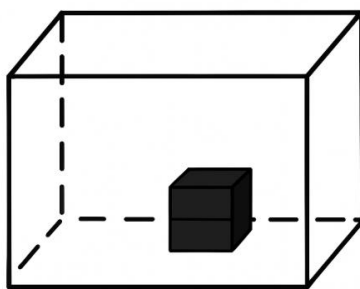
Viết tỉ số giữa số lần xuất hiện mặt N với tổng số lần đã tung đồng xu.

b) Cô giáo xếp 36 học sinh của một lớp thành một hàng dọc được đánh số theo thứ tự lần lượt từ 1 đến 36, các bạn nữ đứng trước các bạn nam. Số bạn nữ bằng $\frac{7}{5}$ số bạn nam. Hỏi Huy đứng số thứ tự bao nhiêu trong hàng biết Huy đứng đầu tiên trong số các bạn nam?

Câu 13. (1,0 điểm)

Một thùng rỗng dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 60 cm, chiều rộng 50 cm, đặt trong đó một khối lập phương kim loại cạnh 10 cm (như Hình 6). Người ta bơm nước vào thùng, mỗi phút bơm được 4 lít thì sau 20 phút thùng đầy nước (khối kim loại luôn nằm dưới đáy thùng).

- a) Tính thể tích của khối kim loại.
b) Tính chiều cao của thùng.



Hình 6

Câu 14. (1,0 điểm) Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 20m, chiều rộng bằng 25% chiều dài. Người ta cần đóng cọc để rào xung quanh mảnh vườn.

- a) Tính chu vi mảnh vườn đó.
b) Tính số cọc cần dùng để rào xung quanh mảnh vườn đó biết khoảng cách giữa hai cọc liên tiếp là 0,5 m và ở mỗi góc vườn đều đóng một cọc.

Câu 15. (1,0 điểm) Tích sau tận cùng có bao nhiêu chữ số 0? Vì sao?

$$P = 1 \times 2 \times 3 \times \dots \times 100$$

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN (1,5 điểm)

Câu 1. Chữ số 8 trong số 385 219 có giá trị là:

- A. 800 000 B. 80 000 C. 8 000 D. 800

Cách giải:

Chữ số 8 trong số 385 219 thuộc hàng chục nghìn nên có giá trị là: 80 000

Đáp án: B

Câu 2. Chu vi hình tròn có bán kính r là:

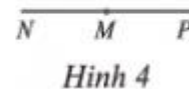
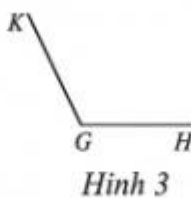
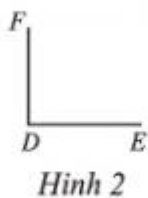
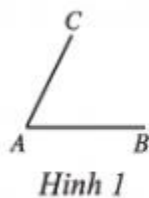
- A. $3,14 \times r$ B. $3,14 \times r \times r$ C. $3,14 \times 2 \times r$ D. $3,13 \times 3 \times r$

Cách giải:

Chu vi hình tròn có bán kính r là: $3,14 \times 2 \times r$

Đáp án: C

Câu 3. Trong các hình vẽ sau, góc ở hình nào là góc tù?



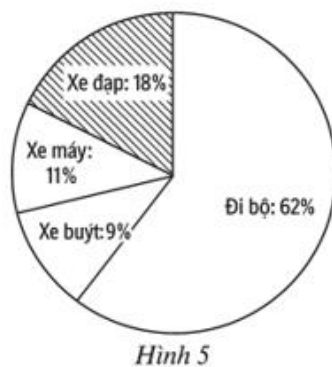
- A. Hình 1 B. Hình 2 C. Hình 3 D. Hình 4

Cách giải:

Trong các hình vẽ trên, góc ở hình 3 là góc tù.

Đáp án: C

Câu 4. Một trường học đã thống kê phương tiện di chuyển từ nhà đến trường của học sinh vào một ngày trong tuần. Kết quả điều tra được thể hiện ở biểu đồ bên (Hình 5).



Cách di chuyển nào được học sinh dùng nhiều nhất?

- A. Đi bộ B. Xe bus C. Xe máy D. Xe đạp

Cách giải:

Cách di chuyển được học sinh dùng nhiều nhất là đi bộ.

Đáp án: A

Câu 5. Ba số nào dưới đây tạo thành ba số lẻ liên tiếp?

A. 345; 347; 348.

B. 243; 245; 249.

C. 710; 712; 714.

D. 513; 515; 517.

Cách giải:

Ba số lẻ liên tiếp là 513; 515; 517.

Đáp án: D

Câu 6. Kết quả nội dung chạy 800 m của 4 bạn học sinh được ghi lại trong bảng sau:

Học sinh	Tuấn	Mai	Thuý	Hung
Thời gian chạy	4 phút 13 giây	5 phút 07 giây	4 phút 48 giây	4 phút 16 giây

Trong 4 bạn trên, bạn nào chạy chậm nhất?

A. Tuấn

B. Mai

C. Thuý

D. Hung

Cách giải:

Trong 4 bạn trên, bạn chạy chậm nhất là Mai.

Đáp án: B

PHẦN II. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN (1,5 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 7 đến câu 9. Mỗi câu thí sinh chỉ viết đáp án vào giấy thi.

Câu 7. Tính diện tích toàn phần của một hình lập phương cạnh 5 cm.

Cách giải:

Diện tích toàn phần của một hình lập phương cạnh 5 cm là $5 \times 5 \times 6 = 150 \text{ (cm}^2\text{)}$

Đáp số: 150 cm^2

Câu 8. Làm tròn số 36 247 đến hàng chục.

Cách giải:

Làm tròn số 36 247 đến hàng chục ta được số 36 250 (vì chữ số hàng đơn vị là $7 > 5$, làm tròn lên)

Câu 9. Đổi 45 phút ra giờ.

Cách giải:

45 phút = 0,75 giờ

PHẦN III. TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Câu 10. (1,0 điểm) Tính:

a) $12,8 + 26,31 + 88,2$

b) $2025 - 25 \times 37$

Cách giải:

$$\begin{aligned}
 \text{a) } 12,8 + 26,31 + 88,2 &= (12,8 + 88,2) + 26,31 \\
 &= 101 + 26,31 \\
 &= 127,31
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{b) } 2025 - 25 \times 37 &= 2025 - 925 \\
 &= 1100
 \end{aligned}$$

Câu 11. (1,5 điểm) Tìm x:

$$\text{a) } x : 1,2 = 3,04$$

$$\text{b) } 42 : (18 - x) = 6$$

$$\text{c) } x \times \frac{4}{9} + \frac{5}{9} = \frac{13}{9}$$

Cách giải:

$$\text{a) } x : 1,2 = 3,04$$

$$x = 3,04 \times 1,2$$

$$x = 3,648$$

$$\text{b) } 42 : (18 - x) = 6$$

$$18 - x = 42 : 6$$

$$18 - x = 7$$

$$x = 18 - 7$$

$$x = 11$$

$$\text{c) } x \times \frac{4}{9} + \frac{5}{9} = \frac{13}{9}$$

$$x \times \frac{4}{9} = \frac{8}{9}$$

$$x = \frac{8}{9} : \frac{4}{9}$$

$$x = 2$$

Câu 12. (1,5 điểm)

a) Tung một đồng xu có hai mặt: S và N 8 lần liên tiếp, ta có kết quả như sau:

Lần gieo	Kết quả gieo	Lần gieo	Kết quả gieo
1	Xuất hiện mặt S	5	Xuất hiện mặt N
2	Xuất hiện mặt N	6	Xuất hiện mặt S
3	Xuất hiện mặt N	7	Xuất hiện mặt N
4	Xuất hiện mặt S	8	Xuất hiện mặt N

Viết tỉ số giữa số lần xuất hiện mặt N với tổng số lần đã tung đồng xu.

b) Cô giáo xếp 36 học sinh của một lớp thành một hàng dọc được đánh số theo thứ tự lần lượt từ 1 đến 36, các bạn nữ đứng trước các bạn nam. Số bạn nữ bằng $\frac{7}{5}$ số bạn nam. Hỏi Huy đứng số thứ tự bao nhiêu trong hàng biết Huy đứng đầu tiên trong số các bạn nam?

Cách giải:

a) Tỉ số giữa số lần xuất hiện mặt N với tổng số lần đã tung đồng xu là $\frac{5}{8}$

b) Số bạn nữ là $36 : (7 + 5) \times 7 = 21$ (bạn)

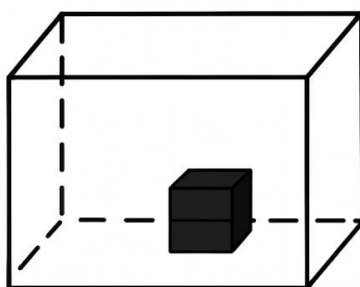
Vì các bạn nữ đứng trước các bạn nam và Huy đứng đầu tiên trong số các bạn nam nên Huy đứng thứ 22.

Câu 13. (1,0 điểm)

Một thùng rỗng dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 60 cm, chiều rộng 50 cm, đặt trong đó một khối lập phương kim loại cạnh 10 cm (như Hình 6). Người ta bơm nước vào thùng, mỗi phút bơm được 4 lít thì sau 20 phút thùng đầy nước (khối kim loại luôn nằm dưới đáy thùng).

a) Tính thể tích của khối kim loại.

b) Tính chiều cao của thùng.



Hình 6

Cách giải:

a) Thể tích của khối kim loại hình lập phương là:

$$10 \times 10 \times 10 = 1\,000 \text{ (cm}^3\text{)}$$

b) Số lít nước để bơm đầy bể là:

$$4 \times 20 = 80 \text{ (lít)} = 80 \text{ dm}^3 = 80\,000 \text{ cm}^3$$

Thể tích của chiếc thùng là

$$80\,000 + 1\,000 = 81\,000 \text{ (cm}^3\text{)}$$

Diện tích đáy thùng là:

$$60 \times 50 = 3\,000 \text{ (cm}^2\text{)}$$

Chiều cao của thùng là:

$$81\,000 : 3\,000 = 27 \text{ (cm)}$$

Đáp số: a) 1000 cm³

b) 27 cm

Câu 14. (1,0 điểm) Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 20m, chiều rộng bằng 25% chiều dài. Người ta cần đóng cọc để rào xung quanh mảnh vườn.

a) Tính chu vi mảnh vườn đó.

b) Tính số cọc cần dùng để rào xung quanh mảnh vườn đó biết khoảng cách giữa hai cọc liên tiếp là 0,5 m và ở mỗi góc vườn đều đóng một cọc.

Cách giải:

a) Chiều rộng của mảnh vườn là $20 \times 25\% = 5$ (m)

Chu vi mảnh vườn là: $(20 + 5) \times 2 = 50$ (m)

b) Số khoảng cách giữa các cọc tạo ra của mảnh vườn là:

$$50 : 0,5 = 100 \text{ (khoảng cách)}$$

Vì ở mỗi góc vườn đều đóng một cọc, nên số cọc cần dùng bằng số khoảng cách giữa các cọc.

Vậy số cái cọc cần là 100 cái cọc.

a) 50 m

b) 100 cái cọc

Câu 15. (1,0 điểm) Tích sau tận cùng có bao nhiêu chữ số 0? Vì sao?

$$P = 1 \times 2 \times 3 \times \dots \times 100$$

Cách giải:

Muốn có số 0 tận cùng thì tích phải có thừa số 10.

Mà một số $10 = 2 \times 5$

Trong dãy số từ 1 đến 100 có rất nhiều số chẵn $\rightarrow$ rất nhiều số 2.

Vậy ta cần đếm xem có bao nhiêu số 5 (vì 5 ít hơn 2) trong tích đã cho.

Trong 100 số từ 1 đến 100, các số chia hết cho 5 là: 5, 10, 15, 20, ..., 100

Suy ra có $(100 - 5) : 5 + 1 = 20$ số chia hết cho 5.

Mỗi số này góp được ít nhất 1 thừa số 5.

Vì $25 = 5 \times 5$, nên mỗi số chia hết cho 25 cho **thêm 1 thừa số 5** nữa.

Các số chia hết cho 25 là: 25, 50, 75, 100

Vậy các số này góp thêm 4 thừa số 5.

Tổng số thừa số 5 là $20 + 4 = 24$

Vậy trong tích $P = 1 \times 2 \times 3 \times \dots \times 100$ có 24 chữ số 0 tận cùng.

Loigiaihay.com

Loigiaihay.com

Loigiaihay.com

Loigiai

Loigiaihay.com

Loigiaihay.com

Loigiai

Loigiaihay.com

Loigiai